

PRD - Planeja+ (MVP)

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Introdução

****Planeja+**** é uma plataforma educacional baseada em IA que auxilia professores na criação automatizada de materiais pedagógicos alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

1.2 Objetivo

Simplificar e acelerar a rotina docente através da geração instantânea e autônoma de conteúdos educacionais de alta qualidade, eliminando a necessidade de digitação extensa e múltiplas etapas manuais.

1.3 Público-Alvo

- Professores do Ensino Fundamental e Médio
- Coordenadores pedagógicos
- Educadores de EJA (Educação de Jovens e Adultos)
- Professores de Educação Especial
- Instituições de ensino públicas e privadas

2. PROPOSTA DE VALOR

2.1 Diferencial Competitivo

****"Geração instantânea e autônoma sem necessidade de digitação extensa"****

O Planeja+ se diferencia por:

-  ****Automação total****: IA gera 100% do conteúdo
-  ****Velocidade****: Criação em poucos cliques
-  ****Alinhamento BNCC****: Integração nativa com códigos da Base
-  ****Inclusão****: Ferramentas específicas para educação especial
-  ****Custo acessível****: Sistema de créditos padronizado (100 créditos/geração)

2.2 Critérios de Priorização

As ferramentas foram organizadas considerando:

1. ****Uso prático****: Frequência de uso no dia a dia do professor
2. ****Valor pedagógico percebido****: Impacto na rotina docente + alinhamento BNCC
3. ****Potencial de monetização****: Atração de assinantes Premium e instituições

3. MVP - FERRAMENTAS ESSENCIAIS

3.1 Escopo do MVP (10 Ferramentas)

Nº	Ferramenta	Justificativa
1	Plano de Aula	Coração pedagógico. Uso recorrente. Garante alinhamento BNCC
2	Prova/Avaliação	Alto valor prático e institucional. Base para banco de questões
3	Lista de Exercícios	Complementa provas. Estimula prática contínua
4	Sequência Didática	Demonstra domínio BNCC. Vitrine de qualidade pedagógica
5	Texto de Apoio/Resumo	Fundamental para complementar planos e provas
6	Ideias de Atividades	Ferramenta leve, porta de entrada para novos usuários
7	PEI/PDI (Educação Especial)	Alta demanda institucional. Diferencial por inclusão
8	Reescritor/Nivelador de Texto	Inclusão e bilinguismo. Adapta linguagem e complexidade
9	Projeto Educacional	Valor para Ensino Médio e coordenação pedagógica
10	Chatbot BNCC	Base interativa. Suporte constante para todas as funções

4. ESTRUTURA PADRÃO DAS FERRAMENTAS

4.1 Componentes Comuns

Todas as ferramentas seguem o mesmo padrão visual e funcional:

Campos Obrigatórios:

- **Disciplina** (texto com sugestões)
- **Ano de escolaridade** (seleção fixa)
- **Assunto/Tema** (texto livre)

Campos Opcionais Padrão:

-  **Exemplo de preenchimento**: Modelo prático como guia
-  **Busca por código BNCC**: Campo de busca integrado
-  **Metodologia**: Ativa, Expositiva, Técnica, Socioemocional ou Digital
-  **Idiomas**: Português, Inglês, Espanhol
-  **Anexar arquivos**: PDF, DOCX, imagens
-  **Buscar na web**: IA faz pesquisa online para contextualização
-  **Créditos de geração**: **100 créditos** por solicitação (padronizado)

5. DECISÕES DE PRODUTO

5.1 Simplificações Implementadas

Remoção das abas "Criar do zero"

-  **Antes**: Usuário preenchia manualmente
-  **Agora**: IA gera tudo automaticamente
- **Justificativa**: Reforçar a proposta "gerar em poucos cliques"

Padronização da duração das aulas

- Opções fixas: **50, 100 e 150 minutos**
- **Justificativa**: Coerência com carga horária escolar padrão

Retirada de personalização numérica

- Número de questões, atividades e etapas são **automáticos**
- **Justificativa**: Reduzir etapas manuais e otimizar tempo

Remoção da seleção de fontes

- IA usa fontes padrão do sistema
- **Justificativa**: Uniformizar geração de conteúdo

IA como geradora integral

- Usuário insere apenas: **tema, disciplina e nível**
- Complementos opcionais: BNCC, abordagem, idioma
- **Justificativa**: Diferencial é a geração instantânea sem digitação extensa

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR FERRAMENTA

6.1 PLANO DE AULA

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Detalhes adicionais - Opcional
- Duração da aula: 30 | ****50**** | 100 | 120 | 150 | Personalizado
- Metodologia da aula - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Plano completo com objetivos
- Metodologia detalhada
- Recursos necessários
- Avaliação

6.2 PROVA

****Campos específicos:****

- Disciplina (chips): Ciências | Geografia | História | Matemática | Português | +
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- N° de questões: 5 | ****10**** | 15 | 20 | Personalizado
- Nível de dificuldade (slider): Fácil ↔ Médio ↔ Difícil
- Tipo de questões:
 - ☒ Discursiva
 - ☒ Objetiva
- Fontes:
 - ☒ Questões de concursos
 - ☒ Questões Originais Teachy
 - ☒ Questões de professores
- Anexar arquivo - Opcional

****Output esperado:****

- Prova formatada com questões numeradas
- Gabarito separado
- Critérios de avaliação

6.3 LISTA DE EXERCÍCIOS

****Campos específicos:****

- Disciplina (chips)
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- N° de questões: 5 | ****10**** | 15 | 20 | Personalizado
- Nível de dificuldade (slider)
- Tipo de questões:
 - ☒ Discursiva
 - ☒ Objetiva
- Fontes:
 - ☒ Questões de concursos
 - ☒ Questões Originais Teachy
 - ☒ Questões de professores
- Anexar arquivo - Opcional

****Output esperado:****

- Lista com questões objetivas/dissertativas
- Gabarito com respostas comentadas

6.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA

****Campos específicos:****

- Disciplina *

- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Número de aulas: 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Detalhes adicionais - Opcional (área de texto grande)
- Metodologia - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Sequência de 1-10 aulas estruturadas
- Objetivos por aula
- Atividades progressivas
- Avaliação final

6.5 TEXTO DE APOIO / RESUMO

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Tipo de texto - Opcional (exemplo: Expositivo)
- Detalhes adicionais - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Texto conciso e atualizado
- Linguagem adequada ao ano escolar
- Referências (se buscar na web)

6.6 RESUMO DE TEXTO

****Campos específicos:****

- Texto * (área de texto para colar conteúdo)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Resumo em poucos parágrafos
- Mantém ideias principais

6.7 APRESENTAÇÃO DE SLIDES

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Tamanho do slide: Curto | ****Médio**** | Longo
- Detalhes adicionais - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Slides formatados (curto: ~5 slides, médio: ~10, longo: ~15)
- Conteúdo visual e objetivo

6.8 REESCRITOR DE TEXTO

****Campos específicos:****

- Texto original * (área de texto)
- Critérios * (descrever objetivo da reescrita)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional

****Output esperado:****

- Texto reformulado mantendo sentido
- Tom e tamanho ajustados conforme critérios

6.9 NIVELADOR DE TEXTOS

****Campos específicos:****

- Ano de escolaridade *
- Texto * (área de texto grande)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Texto adaptado ao nível cognitivo
- Linguagem simplificada ou complexificada

6.10 PERGUNTE SOBRE TEXTO / QUESTÕES SOBRE PDF

****Pergunte sobre Texto:****

- Pergunta *

- Texto * (ou enviar arquivo)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional

****Questões sobre PDF:****

- Ano de escolaridade *
- Documento * (upload obrigatório: PDF, JPG, PNG, JPEG)
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Número de questões: 1 | 2 | 3 | 4 | ****5**** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
- Tipo de questão - Opcional:
 - ☐ Discursiva
 - ☐ Objetiva
- Foco da questão - Opcional (área de texto)

****Output esperado:****

- Resposta contextualizada (Pergunte)
- Questões baseadas no PDF enviado

6.11 PLANO DE AULA PARA EJA

****Campos específicos:****

- Assunto *
- Metodologia - Opcional
- Contexto - Opcional (descrição do perfil da turma)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional

****Output esperado:****

- Plano adaptado para adultos
- Contextualização prática
- Alinhamento BNCC EJA

6.12 IDEIAS DE ATIVIDADES

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Duração: 30 | ****50**** | 100 | 120 | 150 | Personalizado
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Detalhes adicionais - Opcional
- Materiais - Opcional (lista de recursos disponíveis)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional

****Output esperado:****

- 3-5 sugestões de atividades criativas

- Materiais necessários
- Tempo estimado

6.13 CORRETOR DE REDAÇÃO

Campos específicos:

- Enviar até 20 redações por vez
- **Fazer upload** | Digitar texto
- Selecionar uma turma * (organização)
- Nome da proposta *
- Redações dos alunos * (upload: PNG, JPEG, JPG)
- Tema da redação *
- Nível de dificuldade (slider): Tolerante ↔ Balanceado ↔ Rigoroso
- Critérios de avaliação *:
 - Selecionar Rubrica (dropdown) | + Nova rubrica

Output esperado:

- Feedback individualizado por redação
- Nota conforme rubrica
- Sugestões de melhoria

6.14 PROJETO EDUCACIONAL

Campos específicos:

- Assunto *
- Contexto - Opcional (exemplo: "projeto para 6º ano envolvendo apresentação oral")
- Rubrica de Avaliação:
 - Selecionar Rubrica (dropdown)

Output esperado:

- Roteiro completo de projeto
- Etapas definidas
- Critérios de avaliação
- Cronograma sugerido

6.15 PEI/PDI - PLANO INDIVIDUALIZADO

Campos específicos:

- Disciplina *
- Percepção sobre o aluno * (área de texto descrevendo perfil)
- Objetivo ao final do plano * (área de texto descrevendo expectativas)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Plano personalizado de ensino
- Objetivos individualizados
- Estratégias adaptadas
- Cronograma de acompanhamento

6.16 ATIVIDADE ADAPTADA / TAREFA ADAPTADA

****Atividade Adaptada:****

- Dificuldade específica de aprendizagem * (dropdown: TDAH, Dislexia, TEA, etc.)
- Detalhes adicionais - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Tarefa Adaptada:****

- Dificuldade específica de aprendizagem * (dropdown)
- Detalhes adicionais - Opcional (exemplo: simplificar instruções para TDAH)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Atividade/tarefa adaptada à necessidade
- Linguagem acessível
- Recursos visuais quando necessário

6.17 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Tópicos de aprendizagem * (áreas com dificuldade)
- Tempo para recuperação do aprendizado * (ex: "2 semanas")
- Detalhes adicionais - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Plano de reforço estruturado
- Atividades progressivas
- Avaliação de progresso

6.18 QUESTÕES SOBRE UM TEXTO

****Campos específicos:****

- Ano de escolaridade *
- Texto * (copiar e colar)
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Número de questões: 1 | 2 | 3 | 4 | ****5**** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
- Tipo de questão - Opcional:
 - ☐ Discursiva
 - ☐ Objetiva
- Foco da questão - Opcional (área de texto)

****Output esperado:****

- Questões interpretativas baseadas no texto
- Gabarito comentado

6.19 ATIVIDADES DE MATEMÁTICA (NÍVEL BÁSICO)

****Campos específicos:****

- Atividade * (seleção visual):
 - Caixas de operações
 - Operações com dedos
 - Atividades com relógio
 - Colorir a fração
 - Maior, menor ou igual
 - Números faltantes
 - Números da lagarta
 - Busca matemática
 - Números antes e depois
- Quantidade: 3 | ****6**** | 9 | 12 | Personalizado
- Operação * (chip): Adição
- Dificuldade * (dropdown): Médio

****Output esperado:****

- Atividades visuais prontas para impressão
- Exercícios adequados ao nível

6.20 ATIVIDADES COM UNIDADES DE MEDIDA

****Campos específicos:****

- Medida * (seleção visual):
 - Volume
 - Temperatura
 - Comprimento
- Quantidade: 4 | ****5**** | 6 | 7 | 8 | Personalizado

****Output esperado:****

- Atividades de leitura de medidas
- Instrumentos como termômetro, régua, balança

6.21 GERADOR DE QUESTÕES MODELO SAEB

****Campos específicos:****

- Quantidade de questões: 1 | ****3**** | 5 | 10 | Personalizado
- Disciplina * (dropdown): Matemática, Português...
- Ano de escolaridade * (dropdown): 4º ano, 2ª série EM...
- Contexto - Opcional (descrição da turma)

****Output esperado:****

- Questões no formato SAEB
- Gabarito oficial
- Matriz de referência

6.22 TORNAR RELEVANTE

****Campos específicos:****

- Ano de escolaridade *
- Assunto * (ex: Revolução Francesa)
- Interesses dos alunos * (ex: jogos, cultura pop, redes sociais)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Assunto conectado aos interesses dos alunos
- Exemplos práticos e atuais

6.23 IDEIAS PARA AULAS ACESSÍVEIS

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Detalhes adicionais - Opcional
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Adaptações para inclusão
- Recursos acessíveis
- Estratégias diversificadas

6.24 IDEIAS PARA AVALIAÇÕES ADAPTADAS

****Campos específicos:****

- Ano de escolaridade *
- Detalhes adicionais * (ex: "Como ajustar prova de história para aluno com TDAH?")
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Sugestões de adaptação de avaliações
- Formatos alternativos
- Critérios ajustados

6.25 CAÇA-PALAVRAS

****Campos específicos:****

- Dificuldade * (dropdown): Médio - Palavras na horizontal, vertical e diagonal, sem invertidas
- Número de palavras: 5 | ****10**** | 15 | 20 | Personalizado
- Preencher palavras com IA - Opcional (digitar assunto e IA sugere)
- Palavras * (10 campos de texto: Palavra 1, Palavra 2...)

****Output esperado:****

- Grade de caça-palavras gerada
- Lista de palavras
- Formato para impressão

6.26 PALAVRA CRUZADA

****Campos específicos:****

- Palavras e Dicas: 5 | ****10**** | 15 | 20 | Personalizado
- Preencher palavras com IA - Opcional
- Palavras * (10 pares):
 - Palavra 1 + Dica 1
 - Palavra 2 + Dica 2
 - ...

****Output esperado:****

- Cruzadinha montada

- Dicas numeradas
- Gabarito

6.27 COMPLETE AS LACUNAS

****Campos específicos:****

- Palavras: 5 | ****10**** | 15 | 20 | Personalizado
- Preencher palavras com IA - Opcional (digitar assunto)
- Palavras * (10 campos de texto)
- Contexto - Opcional (descrever o que deve ser ensinado)

****Output esperado:****

- Frases com lacunas
- Banco de palavras
- Gabarito

6.28 EXEMPLOS CONTEXTUALIZADOS

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Detalhes adicionais - Opcional (ex: "Mostre como adição se aplica ao dia a dia")
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Exemplos práticos do cotidiano
- Aplicações reais do conceito

6.29 MAPA MENTAL

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade *
- Assunto *
- Contexto - Opcional (o que precisa saber sobre o tema)

****Output esperado:****

- Mapa mental visual editável
- Ramificações hierarquizadas

6.30 HISTÓRIAS SOCIAIS

****Campos específicos:****

- Situação * (ex: "A turma do 5º ano está aprendendo sobre reciclagem. Explique como separar o lixo corretamente usando exemplos do dia a dia na escola e em casa.")
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- História narrativa explicativa
- Linguagem simples e empática
- Situações do cotidiano

6.31 IMAGEM PARA COLORIR

****Campos específicos:****

- Descrição da imagem * (ex: "Descreva o que deve ser desenhado para seus alunos")

****Output esperado:****

- Imagem em preto e branco para colorir
- Formato para impressão

6.32 CALIGRAFIA

****Campos específicos:****

- Escolha o formato * (seleção visual):
 - Caligrafia (linhas tracejadas)
 - Apenas Letras (prática de alfabeto)
 - Letras com imagens (associação visual)
 - Pré-alfabetização (formas básicas)
- Tipo de caligrafia * (dropdown): Texto
- Texto *
- Tipo das letras * (dropdown): Cursiva
- Modelo da atividade * (dropdown):
 - Apenas modelo
 - Modelo + linhas em branco

****Output esperado:****

- Folha de caligrafia formatada
- Modelo tracejado
- Espaço para prática

6.33 ATIVIDADE DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Série *
- Assunto *
- Detalhes adicionais - Opcional (contexto da turma)

****Output esperado:****

- Conjunto de perguntas e respostas
- Formato interativo
- Gabarito comentado

6.34 ATIVIDADES COM IA

****Campos específicos:****

- Disciplina *
- Ano de escolaridade * (apenas acima de 13 anos)
- Assunto *
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Opcional
- Duração da atividade: 30 | ****50**** | 100 | 120 | 150 | Personalizado
- Contexto - Opcional (grande área de texto com objetivos)
- Idioma personalizado - Opcional
- Anexar arquivo - Opcional
- Buscar na web - Opcional

****Output esperado:****

- Atividade envolvendo uso de IA
- Prompts sugeridos
- Reflexão sobre tecnologia

6.35 SIMULADO

****Campos específicos:****

- Estilo do simulado (chips):
 - ENEM Exatas | ENEM Humanas | FUVEST Fase 1 | UNICAMP Fase 1 | ESPCEX Dia 2 | ESPCEX Dia 1
- Anos de escolaridade (chip removível): 6º ano ✕
- Disciplinas (dropdown):
 - Selecione uma disciplina | 10 questões | 
 - + Adicionar disciplina
- Dificuldade (slider): Fácil ↔ Médio ↔ Difícil
- Tipo de questões:
 - ☒ Discursiva
 - ☒ Objetiva
- Fontes:

- ☒ Questões de concursos
- ☒ Questões Originais Teachy
- ☒ Questões de professores

****Output esperado:****

- Simulado completo no formato do vestibular
- Gabarito oficial
- Folha de respostas

6.36 CHATBOT (ASSISTENTE BNCC)

****Especificações:****

- Interface de chat integrada em toda a plataforma
- Saudação: "Olá [Nome]. Como posso te ajudar hoje?"
- Campo de texto com placeholder: "Pergunte qualquer coisa à Lara, por exemplo: 'Tenho um aluno com dificuldade em leitura, o que posso fazer?'"
- Botões auxiliares:
 -  (adicionar)
 -  (emoji)
 -  (áudio)
- Botão  Histórico (canto superior direito)

****Funcionalidades:****

- Responde perguntas sobre BNCC
- Sugere atividades
- Tira dúvidas pedagógicas
- Acessa histórico de conversas

****Output esperado:****

- Respostas contextualizadas e pedagógicas
- Sugestões práticas
- Links para ferramentas relacionadas

6.37 *AULA MÁGICA (EXTRA - NÃO FAZ PARTE DO MVP)

****Campos específicos:****

- Disciplina (dropdown)
- Ano escolar (dropdown)
- Assunto (busca com lupa)
- Metodologia (dropdown): Ativa
- Contexto da aula - Opcional

****Output esperado:****

- Plano de aula completo + 5 materiais prontos:
 - Slide de apresentação
 - Lista de exercícios

- Texto de apoio
- Atividade prática
- Avaliação

****Observação:**** Esta ferramenta não está no MVP inicial mas está no roadmap futuro.

7. FLUXO DO USUÁRIO

7.1 Jornada Típica

1. ****Login/Cadastro****
2. ****Dashboard****: Visualização de créditos disponíveis
3. ****Seleção da Ferramenta****: Menu lateral com 36 opções (+1 Chatbot)
4. ****Preenchimento do Formulário****:
 - Campos obrigatórios mínimos (3-5)
 - Campos opcionais expandíveis
5. ****Botão "Gerar"****: Consome 100 créditos
6. ****Aguardar processamento****: Loading (5-30 segundos)
7. ****Visualização do Resultado****:
 - Pré-visualização na tela
 - Botão "Baixar" (PDF/DOCX)
 - Botão "Editar"
 - Botão "Gerar Novamente"
8. ****Histórico****: Todos os conteúdos gerados ficam salvos

8. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

8.1 Performance

- Tempo de resposta: ****Máximo 30 segundos**** para geração de conteúdo
- Disponibilidade: ****99,5% uptime****
- Suporte a uploads: Arquivos até ****10 MB****

8.2 Segurança

- Dados criptografados em repouso e em trânsito
- Conformidade com LGPD
- Autenticação via OAuth 2.0
- Backup diário automático

8.3 Usabilidade

- Design responsivo (mobile e desktop)
- Acessibilidade WCAG 2.1 nível AA
- Interface em português brasileiro
- Onboarding com tutorial interativo

8.4 Escalabilidade

- Suporte para ****10.000 usuários simultâneos**** no MVP

- Arquitetura cloud-native (AWS/GCP/Azure)
- Auto-scaling configurado

9. MODELO DE NEGÓCIO

9.1 Sistema de Créditos

- ****100 créditos = 1 geração**** (qualquer ferramenta)
- Planos sugeridos:
 - ****Gratuito****: 50 créditos/mês (5 gerações)
 - ****Premium****: 2.000 créditos/mês por R\$ 29,90
 - ****Escolas****: Custom (licença institucional)

9.2 Estratégia de Conversão

1. ****Freemium****: Porta de entrada com ferramentas limitadas
2. ****Upgrade natural****: Professores usam créditos rapidamente
3. ****Venda institucional****: Pitch para secretarias e escolas

10. MÉTRICAS DE SUCESSO (KPIs)

10.1 Engajamento

- ****MAU (Monthly Active Users)****: Meta de 5.000 no 1º trimestre
- ****Retention D7****: > 40%
- ****Retention D30****: > 20%

10.2 Produto

- ****Ferramentas mais usadas****: Top 3 devem ser Plano de Aula, Prova e Lista
- ****Tempo médio de geração****: < 20 segundos
- ****Taxa de sucesso de geração****: > 95%

10.3 Conversão

- ****Free → Premium****: > 5% em 30 dias
- ****NPS (Net Promoter Score)****: > 50
- ****Churn mensal****: < 10%

11. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

11.1 Fase 1 - MVP (3 meses)

****Entregas:****

-  10 ferramentas essenciais
-  Sistema de créditos
-  Dashboard básico
-  Autenticação
-  Histórico de gerações

11.2 Fase 2 - Expansão (6 meses)

Entregas:

-  Mais 15 ferramentas
-  Edição de conteúdo gerado
-  Analytics do professor
-  Compartilhamento entre professores
-  Painel institucional

11.3 Fase 3 - Premium (12 meses)

Entregas:

-  Aula Mágica
-  Banco de questões personalizado
-  Integração com Google Classroom
-  Templates personalizáveis
-  App mobile nativo

12. ANEXOS

12.1 Glossário

- ****BNCC****: Base Nacional Comum Curricular
- ****EJA****: Educação de Jovens e Adultos
- ****PEI/PDI****: Plano Educacional Individualizado
- ****SAEB****: Sistema de Avaliação da Educação Básica
- ****TDAH****: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
- ****TEA****: Transtorno do Espectro Autista

12.2 Referências Técnicas

- Documentação da BNCC: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>
- Matrizes SAEB:
<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb>

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

13.1 Diferenciais Técnicos

- ****Automação 100%****: Sem necessidade de escrita manual
- ****Velocidade****: Geração em segundos
- ****Qualidade****: IA treinada especificamente para contexto educacional brasileiro
- ****Inclusão****: Único com ferramentas dedicadas para educação especial

13.2 Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
-----	-----	-----
IA gera conteúdo impreciso	Alto	Validação humana + fine-tuning contínuo

Custos de API de IA elevados	Médio	Otimização de prompts + cache inteligente
Baixa adesão de professores	Alto	Onboarding eficaz + casos de sucesso
Concorrência	Médio	Foco em diferenciação (BNCC + Inclusão)

13.3 Próximos Passos

- 1.  Aprovação do PRD
- 2.  Design de UI/UX
- 3.  Arquitetura técnica
- 4.  Desenvolvimento do MVP
- 5.  Testes com professores beta
- 6.  Lançamento público

Versão do Documento: 1.0
Data: 20 de outubro de 2025
Responsável: Equipe Planeja+

APÊNDICE: ESTRUTURA VISUAL DE REFERÊNCIA

Todas as telas seguem o padrão:

...

[Logo Planeja+]

[Créditos: 500]

[Ícone] Nome da Ferramenta

Descrição curta da funcionalidade

[≡ Preencher exemplo]

Campo Obrigatório *

[_____input_____]  

Campo Opcional (Optional)

[_____input_____]

[] Opção checkbox

[] Opção checkbox

[o Idioma personalizado]

 Anexar arquivos]

 Buscar na web]

[Gerar - 100 créditos]

^ ^ ^

Fim do PRD